Ruta del Cóndor — Reporte técnico (Unidad 3)

Autores: Diego Reyes Natilla · José Heriberto Osorio · **Nube:** AWS (us-east-1) · **Fecha:** 16/11/2026

1. Resumen

Ruta del Cóndor es una carrera aérea multijugador en 3D (hasta 8 aviones por partida) con bots, mejoras que duran toda la partida, clima dinámico y tabla de líderes global. Se desplegó en AWS con contenedores, Kubernetes + Agones, serverless e infraestructura como código, y se validó con pruebas de carga que simulan jugadores y espectadores.

2. Arquitectura

```
Jugadores ──WebSocket──► Servidores de partida (EKS + Agones, FleetAutoscaler)
                                 │ métricas            ▲ Cluster Autoscaler (nodos)
                                 ▼
                          Prometheus + Grafana
Fin de partida ──HTTP──► Lambda ──► DynamoDB (tabla de líderes)
Espectadores ──HLS─────► S3 / CDN (stream de prueba)
Infraestructura: Terraform · Despliegue: GitHub Actions → Amazon ECR
```

Componente	Servicio AWS
Servidor de partida	EKS 1.31 + Agones (nodos `t3.large`, 2–20)
Imágenes	Amazon ECR (`condor-server`)
Tabla de líderes	Lambda (Python 3.12) + DynamoDB
Streaming (prueba)	S3 privado + CloudFront (OAC)
Observabilidad	Prometheus + Grafana (kube-prometheus-stack)
IaC	Terraform (VPC, EKS, ECR, Agones, Lambda, DynamoDB, Cluster Autoscaler)

3. Cómputo para IA (práctica 3.1)

Entrenamiento: bot PPO en CartPole (sustituto didáctico).

	CPU	**GPU (T4)**
Entrenamiento 100 000 pasos	**138,0 s**	217,6 s
Latencia de inferencia	**0,416 ms**	0,732 ms
Decisiones/s por núcleo	**2 406**	1 367
vCPU para 2 000 bots a 10 Hz (20 000 inf/s, +30 % margen)	**11**	20
Costo de inferencia	**USD 0,47/h**	USD 0,85/h
La CPU entrenó 1,6 veces más rápido y sirvió 1,8 veces más decisiones por núcleo.		
Conclusión: con una red tan pequeña la GPU no gana por el costo de copiar datos; la inferencia va en CPU y la GPU se reserva para entrenar con Spot y checkpoints.		

4. Contenedores y orquestación (práctica 3.3)

El servidor (Python, WebSocket, 20 ticks/s) se empaqueta en una imagen y corre como `GameServer` de Agones (estados `Ready → Allocated → Shutdown`). La flota mantiene servidores libres y el SDK de Agones recibe `/ready`, `/health` cada 2 s y `/shutdown` al terminar. Evidencia: `evidencias/3.3_*.png` (3 servidores `Ready`, uno pasa a `Allocated` al pedir partida). *¿Qué pasa si se borra un pod `Allocated`?* La partida en curso se pierde (los jugadores se desconectan) y la flota crea un servidor nuevo `Ready` para reponerlo; por eso Agones marca los pods asignados como no desalojables ante el autoescalado de nodos.

5. CI/CD (práctica 3.2)

`push` a `main` → pruebas (`pytest`) → construcción de la imagen → publicación en ECR con la etiqueta del commit. Evidencia: `evidencias/3.2_pipeline_verde.png` y `3.2_imagen_publicada_con_etiqueta_del_commit.png`. *Rollback:* cada versión es una imagen inmutable con la etiqueta del commit; volver atrás es apuntar `k8s/fleet.yaml` a la etiqueta anterior y aplicar; Agones reemplaza solo los servidores libres y deja terminar las partidas en curso (drenado).

6. Autoescalado, métricas y pruebas de carga (práctica 3.4)

Tres capas: **partidas** (FleetAutoscaler), **servicios** (HPA) y **nodos** (Cluster Autoscaler, `t3.large`, 2 a 20). Métricas en Prometheus + Grafana (`evidencias/3.4_*`): CCU, tick p99 (meta < 25 ms), servidores por estado, nodos, CPU y mensajes rechazados. Los jugadores simulados corren como 4 pods de Locust dentro del clúster (misma región): cada bot manda su posición 20 veces por segundo y mide el RTT con un ping por segundo. Escenarios: **rampa** (200 jugadores a 2/s, 8 min) y **pico** (200 en ~20 s, 4 min). Versión reducida (200 en vez de 1 000 jugadores): durante las pruebas la cuota de la cuenta era de 16 vCPU; el aumento a 96 se aprobó el 13/11, después de las corridas.

Resultado	Valor
Jugadores simultáneos sostenidos	**200** (27 servidores `Allocated`, 8 nodos)
Jugadores por nodo	**≈ 25** con CPU de nodos entre 35 y 50 %
Tick del servidor p99 (Prometheus)	**≤ 7,5 ms** (meta 25 ms); 0 mensajes rechazados
Tiempo de reacción: servidores	**≈ 30–60 s** (de `Starting` a `Ready`)
Tiempo de reacción: nodos	**≈ 2 min** (de 4 a 8 nodos entre 22:12 y 22:14)
Errores en la rampa / en el pico	**0,43 % / 1,44 %** (resets de conexión y asignaciones 429)
Rechazos del allocator (429)	5 de 33 asignaciones, en la rampa y en el pico
Gráficas: tablero de Grafana de la corrida 2 (CCU, tick p99, servidores por estado y nodos 4 → 8) y las de Locust (`evidencias/3.4_grafica_rampa.png`, `3.4_grafica_pico.png`).	



Hallazgos.

1. `bufferSize` **de 20 % no alcanza para un pico.** En la primera corrida solo se conectaron ~52 jugadores: con pocos servidores asignados el 20 % deja 1 o 2 libres y el allocator respondía `429`. Con un buffer fijo de **12 servidores libres** la flota creció a 27 asignados y el CCU llegó a 200.
2. **El techo fue la cuota de vCPU.** Los nodos se detuvieron en 8 (= 16 vCPU). El autoescalador respondió bien; el límite lo puso la cuenta (ya aprobada a 96 vCPU, lo que permitiría unos 1 000 jugadores).
3. **La latencia medida por los clientes es poco confiable** (RTT mediana de 31 a 120 ms en la rampa, p95 de 230 ms a 2,1 s según el pod): los pods generadores compiten por CPU con los servidores. La medida del servidor (tick p99) no tiene ese sesgo. Mejora: generadores en nodos aparte.
4. Un primer intento con un solo pod de Locust de 1 CPU falló (el generador perdió sus procesos por falta de CPU), por eso se repartió en 4 pods. **Espectadores (HLS a 360p, 800 kbps).** Video de prueba de 5 min en un bucket de S3 **privado** servido por **CloudFront** (Terraform: `infra/stream.tf`); 200 espectadores simulados (pod de Locust, un segmento de 2 s cada 2 s) durante 5 min.

Resultado	Valor
Peticiones (manifiesto + segmentos)	59 093, **0 fallas**
Latencia por segmento (mediana / p95 / p99)	**23 / 60 / 880 ms** (el reproductor aguanta hasta 2 000 ms sin cortes)
Máximo	2,1 s, un solo segmento aislado
Datos transferidos	6,4 GB en 5 min ≈ **77 GB/hora** (la fórmula da 72)
Extrapolación de espectadores: GB/hora = CCV × kbps × 3 600 / (8×10^6). Con 20 000 espectadores a 6 000 kbps: **54 000 GB ≈ 54 TB por hora**; a precios de lista de CloudFront (≈ 0,085 USD/GB en los primeros 10 TB, con descuento por volumen) serían **≈ USD 4 300 por hora**. Por eso el video se sirve desde una CDN con varias calidades (ABR) y la capa de juego no lo toca: el servicio de partidas pasa de ~25 jugadores por nodo a costar centavos, mientras el *streaming* domina el costo. Limitación: el generador superó el 90 % de CPU, así que las latencias pueden ser algo pesimistas. Gráfica: `evidencias/3.4_grafica_espectadores.png`.	

7. Serverless (práctica 3.5)

Tabla de líderes con Lambda (Python 3.12) + DynamoDB, expuesta con una URL de función: guarda puntajes (POST) y devuelve el top 10 (GET). Probada con `curl` (`evidencias/3.5_tabla_lideres_funciona.png`). **Prueba de carga:** 500 usuarios (80 % lecturas / 20 % escrituras), rampa de 25 usuarios/s durante 4 min, desde un pod de Locust en el clúster (`loadtest/locust_tabla.py`, resultados en `loadtest/tabla/`).

Resultado	Valor
Peticiones totales	111 221 (≈ 465 por segundo)
Respondidas correctamente (mediana / p95 / p99)	**15 ms / 100 ms / 130 ms**
Rechazadas con `429 Too Many Requests`	**82 %** (91 646)
Duración dentro de Lambda (CloudWatch)	mínima 6 ms · media 75 ms ·

Resultado	Valor
	máxima 609 ms (arranque en frío)
Concurrencia alcanzada / throttles	**tope plano en 10** / hasta **24 262 por minuto**
Primeros segundos (arranque en frío)	p95 ≈ 1 000 ms mientras Lambda crea los primeros entornos
Hallazgo: la función respondió muy rápido cuando atendió, pero la cuenta tiene un tope de **10 ejecuciones simultáneas** (`aws lambda get-account-settings`; capturas `evidencias/3.5_lambda_*.png`), así que Lambda rechazó lo que excedía. Serverless escala solo, pero dentro de las cuotas de la cuenta: hay que pedir el aumento (a 1 000) antes de un evento real. Mejoras de diseño: guardar el top 10 en caché (por ejemplo 5 s) para que las lecturas no lleguen a la función, y cambiar el `scan` de DynamoDB por un índice.	
Costo: 5 M consultas al mes de 50 ms y 256 MB = 62 500 GB-s, dentro de la capa gratuita de cómputo (400 000 GB-s); solo se cobran 4 M de peticiones por encima del millón gratis: **≈ USD 0,80 al mes**. Una VM `t3.medium` encendida todo el mes cuesta **≈ USD 30** (0,0416 × 730 h) y habría que dimensionarla, parchearla y escalarla a mano.	

8. Infraestructura como código (práctica 3.6)

Todo vive en `infra/` (VPC, EKS, ECR, Agones, Lambda, DynamoDB, Cluster Autoscaler, S3 + CloudFront) y se crea con `terraform apply` en ~20 min y se borra con `terraform destroy`. **Flujo de cambios con revisión:** los cambios de infraestructura se proponen en un *pull request* con el `terraform plan` en la descripción. Ejemplo: PR #1 (`evidencias/3.6_pull_request_plan.png`) cambia el tiempo en que el autoescalador baja nodos sin uso de 5 a 3 min; el plan muestra **0 para crear, 1 para cambiar, 0 para destruir** y se revisa antes de aplicar. Plan del autoescalador original: `evidencias/3.6_terraform_plan_autoescalador.png`. **Evidencia de `apply` y de `destroy`:** `evidencias/3.6_terraform_apply_completo.png` y **[COMPLETAR: captura del `destroy` completo, sin recursos huérfanos]**. **Lecciones aprendidas:** (1) las credenciales temporales de AWS vencen durante el `apply` y Terraform retoma donde quedó; (2) un recambio de nodos se trabó porque Agones protege los servidores de juego con una regla de no desalojo: hubo que vaciar la flota; (3) el autoescalador debe ser de la misma versión que Kubernetes (1.31); (4) un bucket público fue rechazado por la protección de la cuenta, por eso el video se sirve con CloudFront y bucket privado. Mejora pendiente: estado remoto en S3 con bloqueo.

9. Costos (estimados, us-east-1; confirmar en la calculadora de AWS)

Concepto	USD/h
Plano de control EKS	0,10
Nodos en reposo (2 × `t3.large`, 0,0832)	0,17
Nodos en pico (8 × `t3.large`)	0,67
Balanceador (allocator) y otros	≈ 0,03
Total en reposo / en pico	**≈ 0,30 / ≈ 0,80**
Costo por jugador/hora en pico ≈ 0,80 ÷ 200 = **USD 0,004** (≈ 25 jugadores por nodo). Con el escalado a la baja (nodos fuera de pico) el costo medio baja hacia el de reposo.	

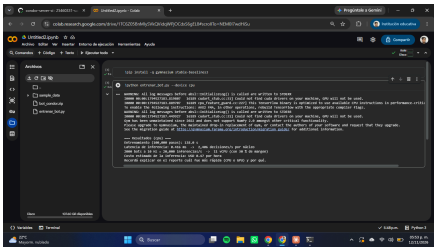
10. Recomendaciones

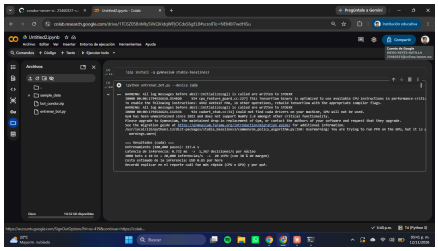
- `bufferSize`**: 12 servidores fijos** (no 20 %) y `minReplicas` igual al buffer; subir proporcionalmente si se esperan picos más rápidos que 30–60 s (lo que tarda un servidor en estar listo).
- **Nodos:** `t3.large`, mínimo 2 y máximo 20; ≈ 25 jugadores por nodo. Pedir la cuota de vCPU antes de cualquier evento grande.
- **Regiones:** una (us-east-1) para el prototipo; para jugadores lejanos, una flota por región con matchmaking por latencia.
- **Medición:** generadores de carga en nodos separados para que la latencia no se contamine.

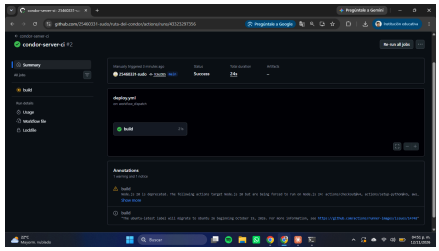
11. Seguridad y limitaciones

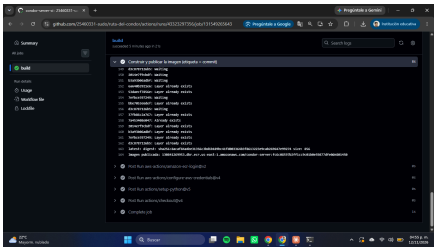
Auditoría completa en `AUDITORIA.md`: se corrigieron XSS por nombres, datos de red sin validar y un servidor sin límites (tamaño, ritmo, campos permitidos). Riesgos abiertos: el cliente decide puntos y daños (posible trampa), bots locales por navegador y sin TLS (`wss`) en el servidor.

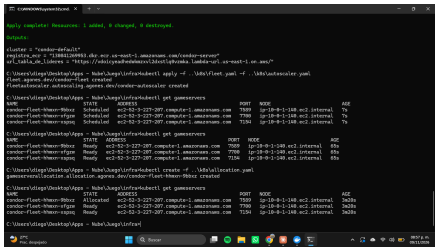
12. Anexo: evidencias


3.1 CPU en Colab

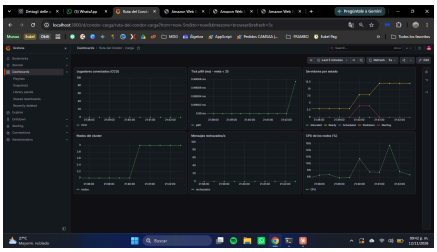

3.1 GPU T4 en Colab

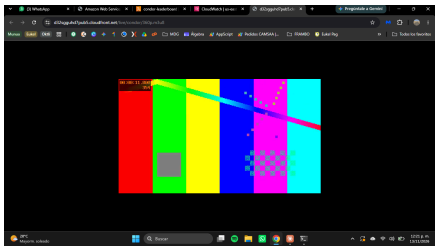

3.2 Pipeline en verde


3.2 Imagen con la etiqueta del commit


3.3 Servidores: uno pasa a Allocated

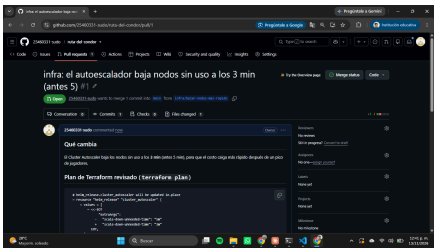

3.4 Pico de 200 jugadores


3.4 Autoescalado de nodos

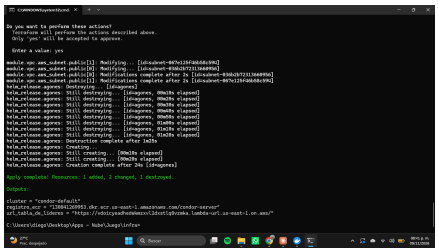

3.4 Stream por CloudFront

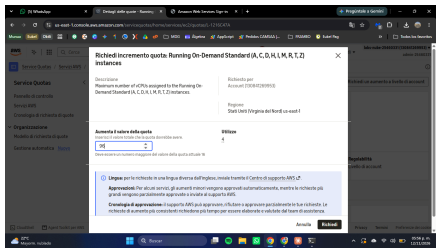


3.5 Lambda: concurrencia 10 y throttles



3.6 Pull request con el plan


3.6 terraform apply completo



3.4 Cuota de vCPU aprobada (96)